

作品名称

聆安 Watch：面向听障人群的边缘 AI 安全提醒手表

摘要

本作品面向听障人群在日常出行和公共场所中难以及时感知危险声音的问题，设计一款基于 ESP32-S3 的边缘 AI 安全提醒手表。系统通过麦克风采集环境声音，在手表端利用 ESP-DL 部署轻量化危险声识别模型，对鸣笛、警笛、报警声等高价值危险声学信号进行本地判断，并通过高对比度屏幕提示和提醒策略将模型输出转化为用户可感知的安全提示。为降低单个音频窗口误判造成的打扰，系统设计了连续窗口确认、告警保持和冷却机制，使危险提醒从简单分类结果进一步转化为稳定的产品状态；进入 Alerting 后，系统可异步投递手机告警，并在 SD 卡保存触发前后短音频样本与元数据。

作品主线围绕“端侧识别、本地提醒、状态机稳定化、真机日志验证”展开。Hermes 个性化 AI 助手作为面向残障用户的任务辅助与执行协同层接入：手表可通过 watch endpoint 提交语音或文本任务并获得简短回执，辅助用户记录待办、创建提醒、查询信息和处理受控事务；但 ESP32-S3 不直接持有 Hermes API 密钥，也不把复杂记忆和工具调用放到设备端。这样的分工使手表端保持低延迟、可离线的安全闭环，同时保留面向残障用户日常任务辅助的扩展入口。报告重点呈现端侧危险声识别、风险状态机、手机补充告警、本地样本保存和板端验证证据。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品核心功能由端侧危险声识别、本地提醒、风险状态机、手机补充告警和本地样本闭环五部分构成。手表端通过麦克风采集环境声音，利用 ESP-DL 部署轻量化危险声识别模型，对鸣笛、警笛、报警声三类高价值声学信号进行本地判断。系统不把单个音频窗口结果直接暴露给用户，而是通过连续确认、告警保持和冷却机制形成稳定风险状态；进入 Alerting 后触发高对比屏幕提示，异步上报手机通知栏告警，并保存触发前后短音频为 WAV 与 JSON。Hermes 仅作为残障用户任务辅助入口，用于任务记录、提醒创建、事务处理和语音/文本回执，不改变本地安全提醒的主链路。

聆安 Watch 功能总览图

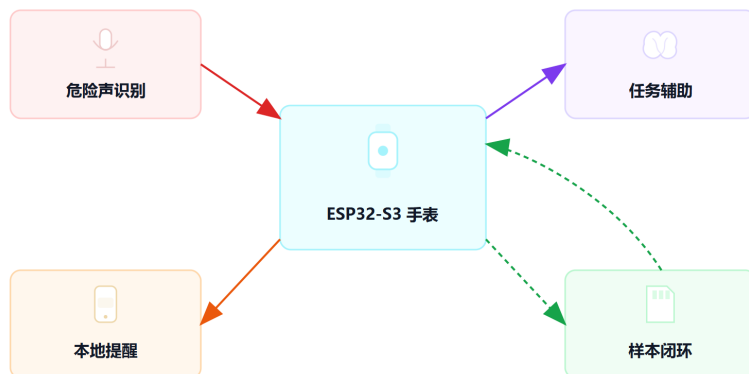


图 1: 作品功能总览图

1.2 应用领域

本作品主要面向听障辅助、可穿戴设备、嵌入式边缘 AI 和 AIoT 场景。对于听障用户，交通和公共场所中的鸣笛、警笛、报警声具有较高安全价值，但用户可能无法及时获得声音线索。本作品通过端侧识别和本地提醒，将危险声学信号转化为视觉或触觉等可感知提示。在边缘 AI 方向上，声音识别、风险融合和提醒触发均部署在 ESP32-S3 手表端，使核心安全提醒不依赖云端推理链路；Hermes 只承担非安全关键的任务辅助与事务协同，可扩展服务于有任务记录、提醒和跨设备操作需求的残障用户。

典型应用场景图

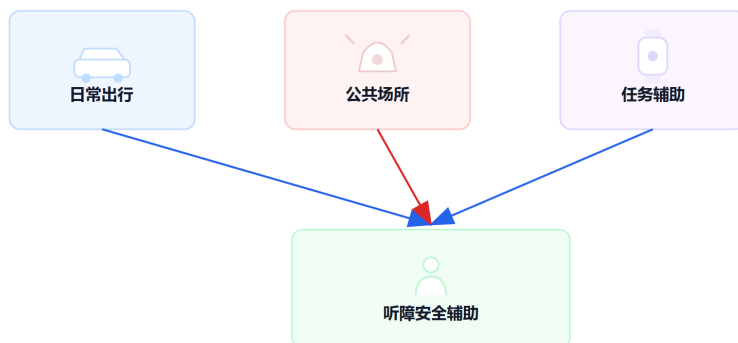


图 2: 典型应用场景图

1.3 主要技术特点

技术特点	说明
ESP32-S3 端侧部署	手表端承担音频采集、模型推理、本地状态展示和轻量通信。
ESP-DL 轻量推理	使用 Espressif 端侧深度学习能力部署危险声识别模型。
风险状态机	通过 Suspicious、Alerting、Cooldown 等状态降低误报和抖动。
本地提醒闭环	Alerting 状态直接驱动高对比 UI 和提醒动作，断网时仍保持核心安全能力。
手机告警链路	Alerting 后通过 watch endpoint 上报告警，作为远程补充提醒。
本地样本闭环	在 SD 卡保存危险触发前后 WAV 与 JSON，为模型优化提供样本依据。
真机验证链路	通过板端日志、模型文件、状态机流转和接口联调证明核心链路可运行。
Hermes 任务辅助	通过受控 endpoint 记录任务、创建提醒并返回语音/文本回执，不参与本地安全判定。

1.4 主要性能指标

指标	目标/说明	实测值
危险声识别触发	播放 horn/siren/alarm 样本可触发危险状态	已触发
本地提醒响应时间	从首次 danger 推断到进入 ALERTING 的时间	约 380–400 ms
模型大小	当前 active ESP-DL 模型文件大小	31.4 KB
内存占用	推理运行时内部 RAM/PSRAM/flash 占用	约 6.5 KB / 202.5 KB / 25.8 KB (V3.4)
状态机流转	Monitoring、Suspicious、Alerting、Cooldown 完整迁移	已观测完整日志
连续运行稳定性	默认安全监听运行测试	未出现 panic / watchdog / OOM
手机通知链路	Alerting 后上报告警并推送到手机通知栏	已完成接口联调
危险样本保存	触发窗口前 1 s + 后 1 s 保存为 WAV/JSON	已通过源码测试与构建

1.5 主要创新点

1. 将端侧危险声识别用于听障安全提醒场景，强调低延迟、本地判断和可长期运行。
2. 用风险状态机将模型输出转化为稳定提醒，避免单窗尖峰直接触发强告警。
3. 将本地提醒、远程补充告警和 SD 样本保存从同一个 Alerting 状态解耦触发，保证安全链路优先。
4. 保存 Alerting 前后短音频样本与元数据，支撑误报分析和后续模型优化。

5. 通过 watch endpoint 将 Hermes 作为残障用户任务辅助与事务执行协同入口，避免设备端直接暴露云端密钥。

1.6 设计流程

本作品的设计流程为：首先分析听障用户在公共场所和交通环境中的危险声音感知需求；然后确定 ESP32-S3 手表端的音频采集、ESP-DL 推理、风险融合和本地提醒主链路；接着实现手机补充告警、SD 样本保存和 LVGL 状态展示；随后通过板端日志、模型文件、状态机流转和接口联调验证核心功能；最后将 Hermes 作为面向残障用户的任务记录与事务协同入口接入 watch endpoint，并根据误报、资源占用和真机体验继续优化。

设计流程图



图 3: 设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

本部分从整体架构、硬件组成、软件组成、边缘 AI 识别流程、风险状态机、数据闭环和辅助协同接口等方面阐述系统设计细节。

2.1 整体介绍

系统以 ESP32-S3 手表端为核心，由本地安全链路、远程补充告警链路和辅助交互链路组成。手表端负责环境音采集、ESP-DL 推理、风险状态机、本地提醒和危险样本缓存；watch endpoint 负责设备鉴权、危险告警接收、请求幂等、

超时控制和辅助任务转接；手机通知栏用于远程补充提醒。危险声音链路从环境声音进入手表端麦克风，经端侧特征处理、ESP-DL 推理和风险状态机后触发本地提醒，同时异步上报告警并在 SD 卡保存短音频样本。Hermes 只位于辅助交互链路，用于处理用户主动发起的任务记录、提醒创建、信息查询和受控事务执行，不参与危险声判定和本地提醒决策。

系统整体框图

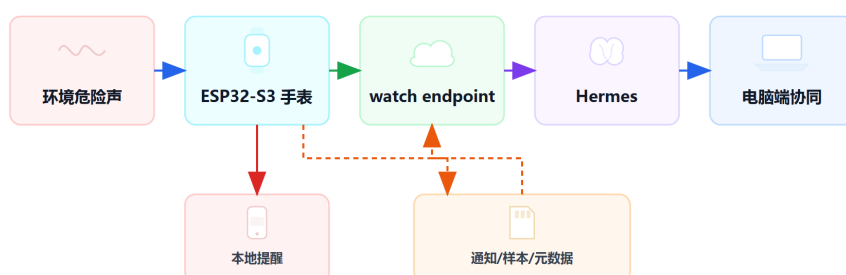


图 4: 系统整体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

本作品硬件侧以 ESP32-S3 为核心控制器，配合麦克风、屏幕、触摸输入、电源管理和提醒通道构成可穿戴终端。ESP32-S3 负责运行固件主程序、管理外设资源、执行端侧推理并驱动屏幕显示。麦克风首先用于采集环境危险声音，兼顾用户主动语音输入；屏幕优先展示危险提醒、监听状态和告警回执，辅助页面再显示 Hermes 任务回执；电源管理模块用于支撑可穿戴设备的续航和运行状态监测。

证据图像占位

手表硬件整体照片：正面与斜 45 度视角，注意匿名

图 5: 手表硬件整体照片：正面与斜 45 度视角，注意匿名

2.2.2 机械设计介绍

机械设计部分用于说明手表外形、屏幕位置、麦克风开孔、按键或触摸交互位置和佩戴方式。最终版本建议从整体到局部逐级展示：先给出手表整体外观，再标注屏幕、麦克风、触摸区域和提醒器件位置；如有外壳或结构件设计，可补充 CAD 截图或手绘结构图。

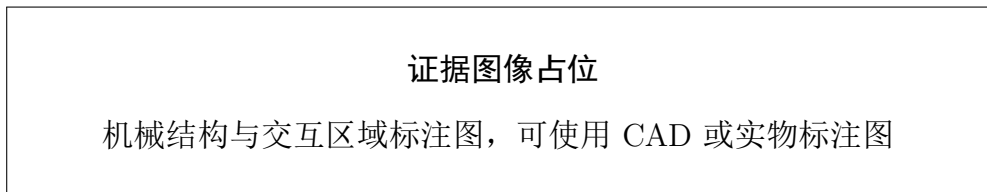


图 6: 机械结构与交互区域标注图，可使用 CAD 或实物标注图

2.2.3 电路各模块介绍

电路设计部分用于说明 ESP32-S3 主控、音频输入、显示触摸、电源管理、提醒器件等模块之间的连接关系。报告最终版应从整体到局部展示关键模块，并标记输入输出信号线，例如麦克风音频输入、屏幕显示接口、触摸中断、电源状态检测和提醒控制信号。

模块	作用	关键输入	关键输出
ESP32-S3 主控	运行固件、管理外设和执行推理	电源、音频、触摸输入	屏幕、网络、提醒控制
麦克风模块	采集环境声和用户语音	环境声音	音频信号
显示触摸模块	展示状态和接收交互	UI 帧数据、触摸事件	屏幕显示、触摸坐标
电源管理模块	电池、电量和供电状态管理	电池/USB	电源状态、电量读数
提醒模块	向用户输出危险提示	告警状态	屏幕/震动/声音提醒

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统分为手表端固件和服务端服务两部分。手表端基于 ESP-IDF 组织工程，核心职责是 UI、音频采集、模型推理、风险融合、提醒管理、告警投递和 SD 样本缓存；Hermes 页面状态属于辅助交互模块。服务器端 watch endpoint 作为 ESP32-S3 与手机端、Hermes 服务之间的窄桥接层，负责设备鉴权、危险告警接收、请求幂等、超时控制、ASR/Hermes 转接和固定字段回执。

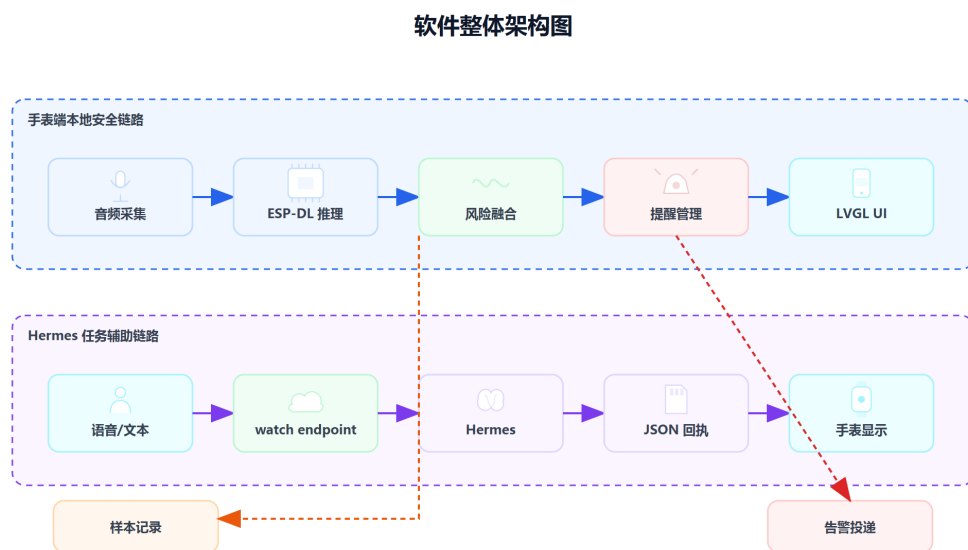


图 7: 软件整体架构图

2.3.2 软件各模块介绍

模块	职责	输入	输出
UI 显示层	优先展示监听、危险提醒和告警状态，辅助展示任务回执	状态快照、触摸/按键	页面显示和用户命令
音频采集层	管理麦克风输入和音频资源	麦克风音频	PCM 音频流
端侧推理层	执行音频滑窗、特征处理和 ESP-DL 推理	PCM 音频窗口	模型输出

风险融合服务	将单窗模型输出融合为稳定风险状态	danger 概率/标签	风险状态快照
提醒管理服务	触发用户提醒和危险提示	告警状态	屏幕/提醒动作
样本记录服务	维护 16kHz PCM ring，并在 Alerting 后保存 WAV/JSON	连续 PCM 与触发窗口索引	SD 卡样本文件
告警投递服务	将危险事件异步 POST 到 watch endpoint	Alerting 事件	手机通知链路输入
辅助交互页面服务	维护 Hermes 页面命令、状态快照和回执	UI 命令、endpoint 结果	辅助页面状态
辅助请求客户端	上传语音或文本请求到 watch endpoint	录音/文本、设备状态	JSON 响应
watch endpoint	设备鉴权、危险告警接收和辅助任务转接	手表请求	通知事件与固定字段 JSON

2.3.3 端侧危险声识别流程

危险声识别是保障听障用户安全的第一道防线，其设计需兼顾实时性、准确性和资源约束三方面。与依赖远程判断再等待结果的方案相比，端侧推理在延迟（约 90 ms 单窗）、隐私和离线可用性（断网仍可本地提醒）上具有不可替代的优势。ESP32-S3 内置的向量指令加速和 ESP-DL 提供的轻量化模型部署能力，使得在可穿戴资源预算内运行危险声分类成为可能。

本系统优先识别三类对听障用户出行安全影响最大的危险声：鸣笛（车辆近距离接近）、警笛（紧急车辆通行）和报警声（公共安全事件）。这三类声音的共同特征是频谱能量集中、持续时间长、声学模式稳定，适合用轻量卷积模型从短时音频窗口中区分。模型训练时采用 softdistill 策略，以中等规模 DSCNN 为教师模型，指导学生模型在保持高准确率的同时将模型压缩到 31.4 KB，使其适配 ESP32-S3 的 flash 和 PSRAM 限制。

危险声识别流程为：麦克风采集后进入音频重采样与滑动窗口处理，生成

Fbank 等特征表示，再由 ESP-DL 模型推理得到 danger/non_danger 输出。随后风险融合层进行连续窗口确认、告警保持和冷却处理，最终由提醒层转化为屏幕或震动等用户可感知反馈。

端侧危险声识别流程图

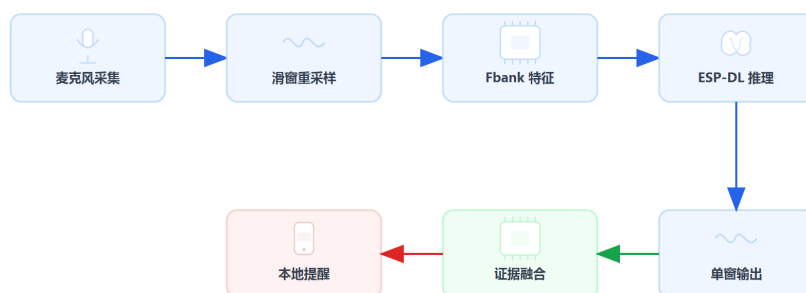


图 8: 端侧危险声识别流程图

2.3.4 风险状态机设计

风险状态机用于把单窗模型结果转换为稳定的产品状态。系统默认不把一次 danger 输出直接等同为危险事件，而是经过连续证据确认、最短告警保持和冷却抑制，减少普通噪声或短促误判造成的打扰。

状态迁移说明: Monitoring 检测到单窗 danger 后进入 Suspicious; 连续确认后进入 Alerting; 告警保持结束且环境安全后进入 Cooldown; 冷却结束后回到 Monitoring; 证据不足时从 Suspicious 回退。

危险声分类决策逻辑。模型对每个音频窗口输出 danger 概率，但系统不直接将该概率作为提醒依据，而是通过风险融合层将其转化为稳定状态。表 2 给出各阶段的输入、判断依据和输出动作。

2.3.5 Hermes 任务辅助协同流程

Hermes 任务辅助流程属于非安全关键的协同能力：用户按住手表说话或提交文本，手表通过 watch endpoint 提交语音/文本请求，服务器侧 ASR/Hermes 处理后返回固定字段 JSON，手表显示简短回执。该链路可帮助有辅助需求的用户记录待办、创建提醒、查询信息，并在用户授权下联动电脑端工具执行文件整

风险状态机图



图 9: 风险状态机图

表 2: 危险声分类与风险融合决策逻辑

阶段	输入	判断依据	输出动作
单窗推理	PCM 音频窗口	Fbank + ESP-DL 输出 danger 概率	原始概率
连续确认	连续窗口概率序列	连续 N 个窗口 danger 概率均高于阈值	触发可疑状态
告警保持	Suspicious 确认信号	达到最少告警保持时长，防止闪烁	进入 Alerting
冷却抑制	Alerting 结束信号	环境安全后强制冷却，避免重复触发	进入 Cooldown
状态回退	新窗口概率低于阈值	证据不足时撤销可疑状态	回到 Monitoring

理、资料查询、日程管理和内容生成等事务；它不承担危险声识别，安全提醒始终由 ESP32-S3 本地模型、风险状态机和提醒管理服务闭环完成。

Hermes 任务辅助流程图

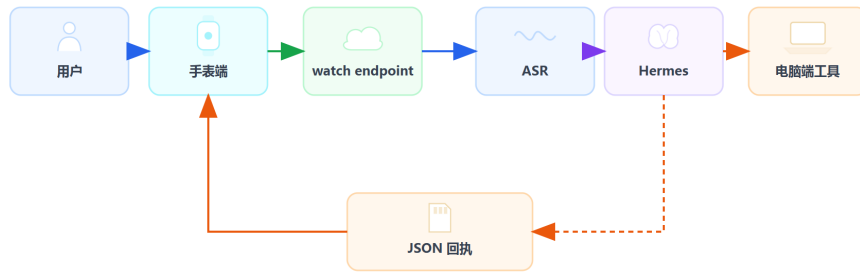


图 10: Hermes 任务辅助协同流程图

2.3.6 数据闭环与模型优化流程

系统的数据闭环采用“先本地保存，再离线分析”的路线，安全告警路径只负责本地采样与记录。ESP-DL runtime 在 24kHz 到 16kHz 重采样后发布连续 PCM tap，危险状态机进入 Alerting 时携带触发窗口索引；样本记录服务据此从 3 秒 PSRAM ring 中截取触发前 1 秒片段，并继续收集触发后 1 秒片段，最终写入 SD 卡 WAV 文件和 JSON 元数据。当前报告重点证明本地样本采集闭环，人工导出、离线标注和再训练作为后续模型优化路径，不写成已完成能力。

当前仓库第一阶段已经完成本地样本保存语义：ring 中保存的是连续 PCM，capture 按触发窗口末尾索引对齐，普通停止/启动只重置 recorder 会话而不销毁后台写入任务。后续优化阶段先以人工导出 SD 样本、离线标注、误报分析和训练集整理为主，不在本版报告中扩展为联网样本闭环。

2.3.7 手机通知栏告警推送方案

在远程告警链路上，当前仓库采用手表直连受控 endpoint 的最小闭环，不新增 EMQX，也不让小程序或移动端直连 MQTT。危险识别服务首次确认进入 Alerting 后，只在回调外投递一个轻量事件；中性告警服务通过单槽 FreeRTOS queue 将告警交给后台 worker，由 worker 读取 endpoint 配置并向告警接口发起 HTTPS POST。服务器收到告警后再转发给 Android App / 手机通知栏。这样

数据闭环与模型优化流程图

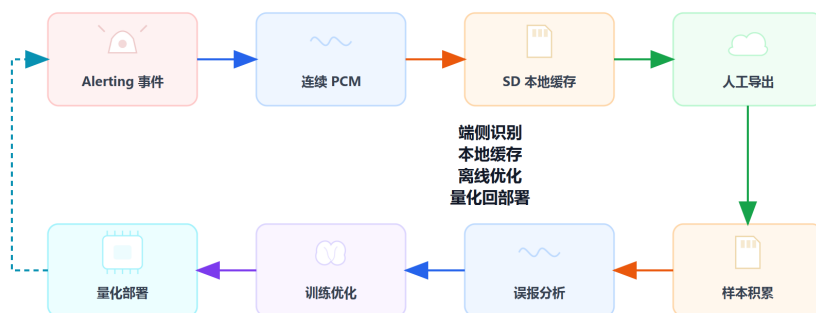


图 11: 数据闭环与模型优化流程图

可以保证本地安全提醒不受网络状态影响，TLS 网络请求也不会阻塞 ESP-DL 音频推理路径。

危险告警手机通知栏推送链路



图 12: 危险告警手机通知栏推送链路

该方案的工程边界较清晰：危险识别服务只负责判断 Alerting 并投递事件；告警服务隔离危险识别与上层服务实现；后台 worker 负责 8 s 超时的 HTTPS 短请求；本地提醒失败与否不依赖云端返回。若后续需要面向微信生态演示，仍可将 OneNET 规则引擎 + 微信订阅消息作为备选部署方案，但它不再是当前仓库主链路。

环节	作用	设计取舍
危险识别服务	首次进入 Alerting 后生成告警事件	不在推理回调中执行网络请求
中性告警服务	校验网络状态、复制 endpoint 配置并投递 worker	与 Hermes/Memory Watch 具体实现解耦
告警 worker	后台执行 HTTPS POST 到服务器	失败只记录日志，不影响本地安全提醒
手机通知端	接收服务器推送并展示通知栏提醒	作为远程补充提醒和演示增强能力

第三部分 完成情况及性能参数

本部分按“核心安全链路优先”的方式展示实现成果，重点呈现端侧推理、状态机流转、本地提醒、样本保存和告警投递的验证记录。辅助交互能力单独列为扩展成果，避免削弱听障安全提醒和嵌入式边缘 AI 主线。

3.1 整体介绍

当前项目已形成 ESP32-S3 固件、危险识别服务、风险状态机、本地提醒、手机告警投递、SD 危险样本保存和 watch endpoint 接口契约等基础模块。Hermes 手表页面作为辅助交互模块保留，用于展示手表作为残障用户任务辅助入口的扩展价值。报告中的成果证明以串口日志、模型文件、状态机流转、源码测试、构建结果和接口联调记录为主。

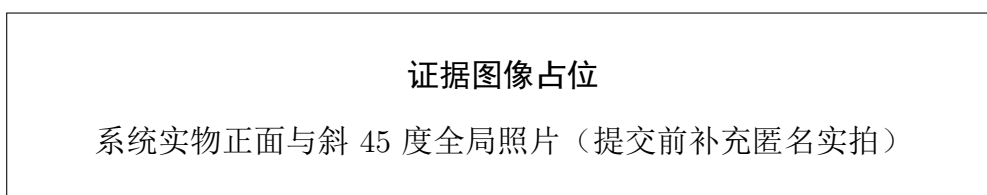


图 13: 系统实物正面与斜 45 度全局照片（提交前补充匿名实拍）

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

机械成果部分用于展示手表整体外观、佩戴形态、屏幕区域、麦克风位置和交互区域。该部分重点服务于“可穿戴安全提醒终端”的完成度判断，图片标注应突出麦克风采集、屏幕提醒和用户操作区域。

3.2.2 电路成果

电路成果部分展示主控与外设连接、电源管理、显示触摸链路和提醒通道。即使不展示完整原理图，也应至少用模块图说明 ESP32-S3、麦克风、屏幕、电源和提醒模块之间的关系，使评委能判断端侧 AI 与本地提醒确实落在手表端。

3.2.3 软件成果

成果类别	当前内容	证据状态
端侧推理	ESP-DL 推理组件、音频 run-time、模型 runner	2026-06-06 运行日志与模型文件记录
风险融合	连续确认、告警保持、冷却和状态快照	状态机完整流转日志
本地提醒界面	展示监听、危险提醒和状态变化	演示截图作为提交证据归档
手机告警推送	Alerting 后通过 HTTPS POST 上报到 watch endpoint，再推送手机通知栏	真机链路与接口日志作为补充证据
危险样本保存	Alerting 后保存前 1 s + 后 1 s WAV/JSON 到 SD 卡	source tests 与完整构建已通过
安全边界	ESP32 不保存云端 API key，只面向受控 endpoint	接口契约和 README
Hermes 任务辅助	支持语音/文本任务记录、提醒创建和回执展示	文本/语音回执日志，作为扩展功能展示

3.3 特性成果

功能	测试方法	预期结果	当前状态
危险声识别	播放鸣笛、警笛、报警声样本	进入危险提醒状态	已触发
风险状态机	连续危险/非危险窗口测试	出现确认、保持、清除和冷却过程	已观测完整流转
本地提醒	断网后播放危险声	手表仍可触发本地提醒	演示视频归档项
手机通知栏推送	手表触发危险告警，经 watch endpoint 转发	手机收到危险通知	真机链路已联调
危险样本保存	触发 Alerting 后检查 SD 卡目录	生成 WAV 与 JSON 元数据	源码测试与构建通过
Hermes 任务记录联调	发送文本命令	endpoint 返回固定 JSON 字段	已返回 status=done
Hermes 语音任务辅助	手表提交语音任务	手表端显示回执	已通，作为扩展演示

3.4 性能参数汇总

性能项	测试条件	实测结果	说明
识别响应时间	播放 danger 样本并观测状态机日志	约 380–400 ms	从首次 danger 推断到 ALERTING
模型文件大小	统计 active .espd1 文件	31.4 KB	V59 softdistill T90 模型文件
RAM/PSRAM 占用	读取 ESP-DL 初始化日志	约 6.5 KB / 202.5 KB / 25.8 KB	内部 RAM / PSRAM / flash (V3.4 实测)
状态机稳定性	连续窗口确认与冷却测试	完整迁移	四态完整流转
危险样本文件	Alerting 后 SD 卡保存样本	2 s 窗口设计	16kHz mono WAV + JSON，源码测试和构建通过
连续运行稳定性	默认安全监听 90 s 测试	未出现 panic / watchdog / OOM	2026-06-06 默认安全监听日志
辅助交互请求耗时	手表录音到 WS 返回回执	约 8.2 s	2026-06-27 语音对话日志，非安全关键链路

3.5 关键测试证据整理

为把报告从设计说明转化为可验证的工程成果，本小节优先整理端侧危险声识别、本地状态机、资源占用、样本保存和告警链路证据。Hermes 交互只作为最后的扩展联调证据。

3.5.1 危险声识别与状态机流转

根据 2026-06-06 默认安全监听日志，环境安静时模型输出 non_danger 高置信度安全结果；在危险声样本触发后，状态机出现如下完整流转：

MONITORING -> SUSPICIOUS (prob=0.9604)

SUSPICIOUS -> ALERTING (prob=0.9099)
ALERTING -> COOLDOWN (prob=0.0000)
COOLDOWN -> MONITORING (prob=0.0117)

从首次 danger 推断到进入 ALERTING 的时间差约 380 ms，符合“一次状态机确认”的延迟预期。该链路不依赖网络，证明核心安全提醒可在端侧闭环。

证据图像占位

危险提醒界面截图：显示 ALERTING 高对比提示

图 14: 危险提醒界面截图：显示 ALERTING 高对比提示

3.5.2 模型与资源占用

当前 active 模型文件为：

```
edge_mix_teacher_dscnn_medium_v59_v54_anchor_  
softdistill_t90_20260608.espd1
```

大小 32,160 B（约 31.4 KB）。同系列 V3.4 模型运行时日志显示：

```
internal 6,516 B / PSRAM 202,488 B / flash 25,808 B
```

V3.4 单窗推理耗时约 90 ms，Fbank 处理约 32 ms。当前性能表区分 V3.4 运行时资源和 V59 模型文件大小，避免把不同测试批次混写为同一次实测口径。

3.5.3 危险样本 SD 保存闭环

危险样本闭环已经从“后续设想”推进到本地保存阶段。ESP-DL runtime 在重采样后发布连续 16kHz 单声道 PCM chunk，推理结果携带 `window_end_sample_index`；危险状态机首次进入 Alerting 后触发 recorder capture，recorder 从 PSRAM ring 中复制触发前 1 秒，并继续收集触发后 1 秒，最终在 SD 卡下写入 WAV 与 JSON 元数据。JSON 中包含置信度、起始 sample、触发窗口末尾 sample、采样率、声道数和前后采样时长，便于本地复盘、人工筛选和离线标注。

该链路已经通过源码测试和完整构建验证：

```
pytest ... test_espd1_single_model_runtime_source.py  
test_danger_detection_service_source.py
```

```
test_sd_manager_source.py
test_danger_sample_recorder_source.py
24 passed
idf.py build passed, 111.bin 0xabfd00
```

提交演示时应补充一次 SD 卡目录截图，核对约 2 秒、16kHz mono WAV 文件和同名 JSON 元数据字段。

证据图像占位

SD 卡危险样本文件截图：显示 WAV 与 JSON 元数据

图 15: SD 卡危险样本文件截图：显示 WAV 与 JSON 元数据

3.5.4 手机通知栏告警联调

手机通知栏告警链路的定位是远程补充提醒：手表端首次确认进入 Alerting 后，通过告警投递接口提交危险事件，由后台 worker 向 `/v1/watch/alerts` 发起 HTTPS POST，服务器再将告警送达 Android App / 手机通知栏。该链路不改变端侧安全闭环，手机通知只作为演示增强和远程感知能力。

联调记录显示该链路已经完成真机验证：Alerting 事件可经 HTTPS POST 到 watch endpoint，并触发手机通知栏提醒；服务器侧已打开设备 token 鉴权，公网无 token 请求返回 401，合法 token smoke 返回 200。答辩展示时可把手表 Alerting 画面、服务器 `/v1/watch/alerts` 日志和手机通知栏截图作为一组证据呈现。

证据图像占位

手机通知栏告警截图：显示 Android App 危险提醒

图 16: 手机通知栏告警截图：显示 Android App 危险提醒

3.5.5 Hermes 任务辅助回执

Hermes 链路只作为任务辅助证明，不作为安全提醒主证据。2026-06-09 本地开发环境日志显示，文本命令成功返回：

```
status=done, action=memory_saved
asr_chars=40, reply_chars=10
```

2026-06-27 真实 ASR/Hermes 链路日志显示，语音命令在约 2100 ms 后通过 WebSocket 完成请求提交，最终返回：

```
status=done, action=conversation_reply  
asr_chars=18, reply_chars=9
```

上述日志证明手表端与 watch endpoint、Hermes 之间的语音/文本回执链路已通，可用于任务记录、提醒创建和受控事务处理。该能力可在答辩演示中作为“手表也是残障用户随身任务助手入口”的加分项，但不应放在端侧 AI 安全提醒之前。

证据图像占位

Hermes 页面/回执截图：显示语音请求、处理、回执

图 17: Hermes 页面/回执截图：显示语音请求、处理、回执

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续工作可从五个方向继续完善：一是增强危险声模型的抗噪能力，补充中文大声人声、电视外放、衣物摩擦、公交地铁等 hard negative 样本，降低误报；二是完善听障用户提醒策略，将提醒层推进到震动优先、持续提醒和用户可配置；三是补齐手机通知链路的告警历史、断线状态提示和电池优化白名单说明；四是把 SD 本地样本采集扩展为人工导出、离线标注、误报分析和模型再训练流程；五是优化低功耗策略，使安全监听、网络服务、屏幕刷新和辅助交互在可穿戴功耗预算内协同运行。Hermes 的任务执行和电脑端工具可作为面向残障用户的长期扩展，不作为本次比赛完成度的核心评价项。

4.2 心得体会

本作品的研发过程表明，嵌入式 AI 作品不能只停留在模型推理成功，还必须把模型输出接入稳定的工程状态、用户可感知的提醒方式和可验证的测试证据。对于听障辅助场景，真正重要的不是显示一个分类标签，而是让用户在合适时间收到可信、低打扰的提醒。

当前作品已经形成端侧识别、风险融合、本地提醒、手机补充告警和本地样本保存的工程闭环。报告中可验证的核心证据包括模型大小、推理耗时、状态机

流转、连续运行日志、接口联调记录和 SD 样本保存源码测试；这些证据共同说明作品不是单纯的概念方案，而是已经落到 ESP32-S3 手表端的边缘 AI 应用。

同时，手表与 Hermes 的端云分工体现了嵌入式系统设计中的边界意识。ESP32-S3 适合承担随身输入、端侧识别、状态显示和轻量请求，而长期记忆、复杂任务整理、任务执行和跨设备工具调用更适合放到 Hermes 与服务器端。这样的分工使本地安全链路保持轻量稳定，也让面向残障用户的任务辅助能力作为非安全关键扩展自然接入。

第五部分 参考文献

1. 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛官网，应用赛道作品上传要求。
2. 2026 年全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道作品报告模板。
3. Espressif Systems. ESP32-S3 技术参考手册与 ESP-IDF 编程指南。
4. Espressif Systems. ESP-DL 官方文档。
5. LVGL 官方文档。
6. WHO 或 NIDCD 关于听力损失和辅助设备的公开资料。